



產業更新-散熱產業

微通道升級，雙面水冷開啟新架構

What's New – 微通道走向精準解熱，水冷板性能持續升級

隨 AI GPU 與 ASIC 晶片功耗及熱流密度持續提升，水冷板內部流道設計亦由過去單純追求通道微縮，逐步轉向依據晶片實際熱源分布進行最佳化。由於多晶片、HBM 與異質整合架構使封裝內不同區域之功率密度差異擴大，若水冷板仍採相對均勻之流道配置，部分冷卻能力可能分布於低熱區域，限制局部熱點之解熱效率。新一代微通道因此進一步透過流道排列、密度與冷卻能力配置進行熱源匹配，使有限流量更有效集中於高熱通量區域。緯穎目前公開之高精度微通道可依晶片實際熱分布進行客製化設計，並對應超過 350W/cm²之高熱通量，顯示水冷板競爭重點正由傳統金屬加工與流道微縮，進一步延伸至精密流道設計與熱管理能力。

Trends/Outlook – 垂直供電帶動雙面水冷，液冷價值再提升

隨 AI 晶片功耗持續提升，核心電壓仍維持約 1V 等級後，使高功率下所需供電電流快速攀升，目前高階 AI 加速器電流已超過 1,000A，供電路徑之 I²R 導通損耗與散熱問題更加顯著。次世代供電架構因此進一步朝垂直供電(VPD)發展，透過將電源轉換元件配置於 AI 晶片下方，縮短最後一段低電壓、高電流之傳輸路徑；惟高功率供電元件集中於晶片下側後，亦形成新的散熱需求，使系統散熱由過去以晶片上方為主，進一步向上下兩側延伸。緯穎雙面液冷方案已由 2025 年逾 4kW 熱負載進一步提升至 2026 年可支援最高 6kW 功耗 AI ASIC 之散熱需求，研究部認為雙面水冷除增加單機水冷板使用量外，亦將同步提高產品設計複雜度與單機液冷價值。

Investment Summary

- AI 晶片熱流密度提高與熱源分布複雜化，使微通道設計由單純追求流道微縮，進一步轉向依據晶片熱源進行客製化解熱。隨流道精度、熱模擬及高熱通量處理能力要求提升，高階水冷板之設計與製程門檻同步上升，有望推升產品單位價值。
- 供垂直供電使 AI 晶片下方新增供電元件與散熱需求，帶動水冷架構由傳統單側配置進一步朝雙面液冷發展。相較單面水冷，雙面架構除增加單一 AI 加速器之水冷板使用量，上下兩側亦需分別對應運算晶片與供電元件之不同熱源，使產品規格與設計複雜度同步提升。若後續高功率 AI 平台逐步採用相關架構，相關受惠廠商包括具備水冷板設計、製造及系統液冷整合能力之奇鋌(3017 TT)、雙鴻(3324 TT)。

汪辰宇

散熱、精密金屬

+886-2-2326-9899#1751

chenyuwang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
奇鋌	3017	48.92	93.98	138.1	135%	92%	47%	56.4	29.4	20.0	3,310	2,760	買進
雙鴻	3324	28.26	58.82	71.13	36%	110%	19%	37.0	17.8	14.7	1,280	1,045	買進
健策	3653	36.43	64.23	143.16	54%	76%	123%	111.6	63.3	28.4	5,160	4,065	買進
緯穎	6669	273.57	369.36	552.22	124%	35%	50%	21.7	16.1	10.7	7,500	5,930	買進
Nvidia	NVDA	4.9	9.0	12.9	67%	84%	43%	44.4	24.2	16.9	N/A	217.5	未評等

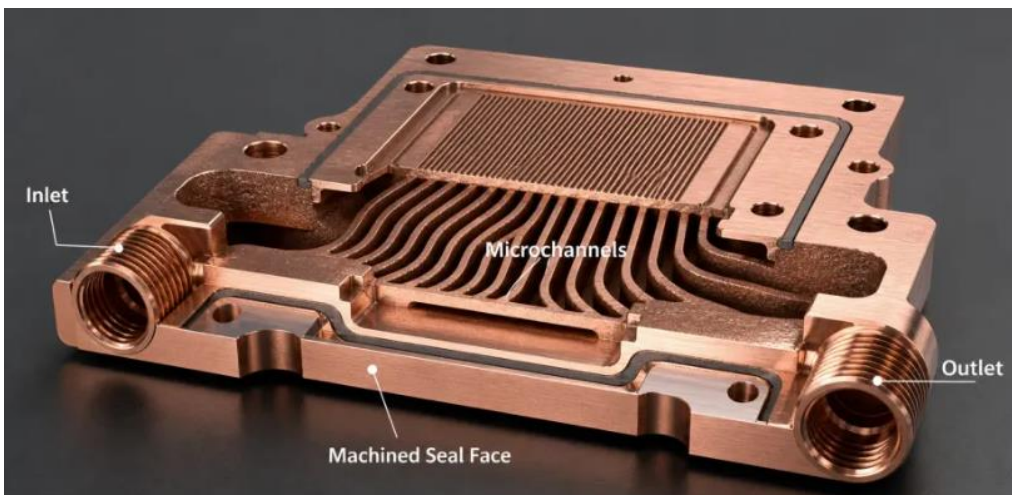


微通道設計升級，水冷走向精準解熱

隨 AI GPU 與 ASIC 晶片功耗持續提升，水冷板已成為高功率 AI 伺服器主要解熱元件之一，而內部流道設計亦持續朝更高熱交換效率發展。過去微通道(Microchannel)的技術升級主要著重於縮小流道尺寸，透過增加冷卻液與金屬之有效接觸面積，提高單位面積之熱交換能力，使水冷板能在有限體積下處理更高熱通量。相較傳統較大型流道，微通道具備較高之換熱表面積，因此成為高階水冷板持續提升散熱能力的重要發展方向。

然而，隨 AI 晶片進一步採用多晶片、HBM 與異質整合架構，封裝內部不同區域之功率密度差異逐漸擴大，使水冷板面對的散熱問題亦由過去整體熱量增加，進一步轉向局部熱點管理。若水冷板各區域仍採相同流道結構，冷卻能力將平均分配於整體表面，部分流量可能流經低熱區域，而高功耗運算區域仍可能形成較高溫升。因此，新一代微通道設計逐步由單純追求「流道微縮」，進一步朝依據晶片實際熱分布進行流道最佳化發展。

圖一：Breakdown of Microchannel Cold Plate



資料來源：Copper3DP，國泰證期研究部整理

在此設計下，水冷板可依不同區域之熱源分布調整流道幾何、密度與冷卻能力，使較高散熱能力集中於主要高熱區域，改善局部熱點並提高整體冷卻效率。緯穎目前公開之先進散熱技術即採此方向，其高精度微通道可依晶片實際熱分布進行客製化優化，並可對應超過 $350\text{W}/\text{cm}^2$ 之高熱通量。相較過去主要透過增加整體流量或單純縮小流道提升散熱，新一代微通道更強調水冷板與晶片熱源之匹配，顯示產品競爭重點正由傳統金屬加工與規格微縮，逐步延伸至流道設計與熱管理能力。此外，隨單片水冷板散熱能力持續提高，微通道所扮演的角色亦開始由單純追求流道微縮，逐步轉向與晶片熱源共同設計。除流道寬度外，流道排列、熱源位置與冷卻能力配置皆成為影響散熱效率的重要因素，使水冷板設計由過去相對標準化之金屬加工產品，逐步朝高精度與高度客製化方向發展。

整體而言，水冷板技術已由過去追求流道微縮，逐步轉向依照晶片熱源進行更精準之散熱設計。當單片水冷板持續透過微通道提高單位面積解熱能力後，下一階段液冷技術之發展重點亦將不再侷限於單片水冷板性能提升，而開始朝整體散熱架構改變發展。

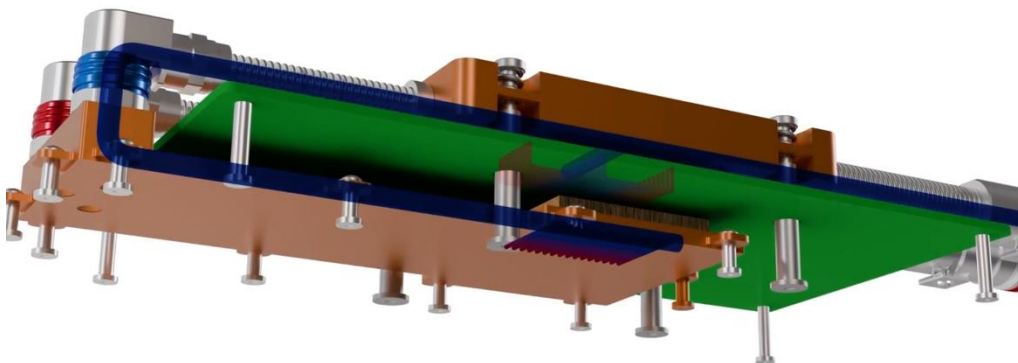


垂直供電帶動雙面水冷，液冷價值再提升

隨 AI 晶片功耗與供電需求持續提升，現行 48V 電源雖已透過多級轉換降至約 1V 等級之核心電壓，但在低電壓、高功率條件下，晶片所需供電電流快速攀升，目前高階 AI 加速器電流已超過 1,000A，使供電路徑之 I²R 導通損耗與散熱問題更加顯著。次世代供電架構因此進一步朝垂直供電(VPD)發展，透過將電源轉換元件配置於 AI 晶片下方，縮短最後一段低電壓、高電流之傳輸路徑並降低電力損耗；然而，當高功率供電元件集中於晶片下側後，亦形成新的散熱需求，使系統散熱由過去以晶片上方為主，進一步向上下兩側延伸。

雙面水冷板(Double-Sided Cold Plate)即是因應此一熱源位置改變所發展之液冷架構。相較傳統單面水冷僅由上方水冷板處理 AI 晶片所產生之熱量，雙面液冷進一步增加下方水冷板，其中上方主要負責 AI 晶片之高熱通量，下方則對應背面垂直供電元件，使運算與供電所產生之熱量可分別由上下兩側帶離系統。換言之，雙面液冷的核心並非單純將既有水冷板增加一片，而是隨系統熱源由單側轉為雙側後，液冷配置亦同步由單一路徑延伸至上下兩條散熱路徑。緯穎目前亦將此技術定位為同步冷卻正面高功耗 AI 晶片與背面垂直供電組件之散熱方案。

圖二：Double-sided Cold Plate



資料來源：Wiwynn，國泰證期研究部整理

從產品演進觀察，緯穎於 2025 年 OCP Global Summit 展示之雙面液冷板已可同時處理 AI 加速器與垂直供電 IC，散熱能力最高達 4kW，並結合自有微通道設計與電化學 3D 列印技術，以提升高功率晶片之散熱效能。至 COMPUTEX 2026，緯穎進一步將雙面液冷方案提升至最高 6kW AI ASIC 等級，並整合空腔電路板、垂直供電與液態金屬導熱介面材料，在有限系統空間內縮短供電路徑，同時提升整體散熱效率，顯示雙面液冷正朝更高功率 AI 系統持續發展。

對散熱供應鏈而言，雙面液冷帶來之價值提升可由使用量增加與規格升級兩個方向觀察。首先，單一 AI 加速器由傳統單側水冷延伸至上下雙側，使水冷板使用量增加；其次，上方 AI 晶片與下方供電元件之熱量與熱分布並不相同，使兩組水冷板需分別針對不同熱源進行流道與結構設計，產品複雜度亦高於傳統單面架構。此外，從 4kW 方案已結合微通道，到 6kW 方案進一步加入液態金屬導熱材料，可看出雙面液冷並非僅增加水冷板數量，而是伴隨水冷板本體、導熱材料與散熱能力同步升級。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	盧文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，過後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱“國泰金融集團”)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。